


**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE

CORSO DI STUDIO TRIENNALE IN
**INFORMATICA**

# Progettazione e sviluppo di un'applicazione mobile cross-platform in Flutter per la geolocalizzazione e la gestione personalizzata di centri dermatologici

**Relatore:**

Prof. Ignazio Gallo

**Correlatori:**

Andrea Carugno, Mattia Gatti

**Tesi di Laurea di:**

Gabriele Caretti

Matricola 756564

**Anno accademico:**

2025/2026

# Indice


**1 Introduzione** **1**

1.1 Contesto . . . . . 1

1.2 Obiettivi del Progetto . . . . . 2

1.3 Struttura della Tesi . . . . . 3

**2 Stato dell'Arte** **4**

2.1 Inquadramento Clinico . . . . . 4

2.1.1 Dermatite Atopica e Psoriasi: Caratteristiche e Differenze 4

2.1.2 Il Percorso di Cura e il Ruolo dei Centri Specialistici . . 5

2.2 Strumenti Esistenti per la Ricerca di Centri Dermatologici . . . 5

2.2.1 I Portali Dermatopia e Vicini di Pelle . . . . . 5

2.2.2 Limiti degli Strumenti Attuali . . . . . 6

2.3 Piattaforme Cartografiche per Applicazioni Mobili . . . . . 6

2.3.1 Geocodifica e Ricerca per Indirizzo . . . . . 8

2.4 Framework per lo Sviluppo Cross-Platform . . . . . 8

**3 Analisi dei Requisiti** **10**

3.1 Attori e Destinatari del Sistema . . . . . 10

3.2 Requisiti Funzionali . . . . . 11

3.3 Requisiti Non Funzionali . . . . . 14

3.4 Casi d'Uso . . . . . 16

**4 Progettazione** **24**

4.1 Architettura del Sistema . . . . . 24

4.1.1 Scelta Tecnologica: Il Framework Flutter e Dart . . . . . 26

4.1.2 Pattern Architetturale e Gestione Stato . . . . . 27

4.2 Progettazione dell'Interfaccia . . . . . 29

4.2.1 Flusso di Navigazione e Mappa dell'App . . . . . 29

4.2.2 Progettazione del Modulo Mappa e del Filtraggio . . . . 30

**5 Sviluppo** **33**

5.1 Ambiente di Sviluppo e Librerie Utilizzate . . . . . 34

5.2 Implementazione Modulo Mappatura Corporea . . . . . 34
5.2.1 Gestione Canvas Interattivo . . . . . 34
5.2.2 Interattività, Selezione e Colorazione Aree . . . . . 34
5.2.3 Algoritmo di Calcolo della BSA . . . . . 34
5.3 Implementazione del Modulo Mappe e Geolocalizzazione . . . . 34
5.3.1 Integrazione del Fornitore di Mappe e Gestione dei Marker 34
5.3.2 Logica di Filtraggio dei Centri di Dermatite Atopica e Psoriasi . . . . . 34
5.4 Generazione ed Esportazione del Report PDF . . . . . 34
5.4.1 Costruzione del Layout del Documento Clinico . . . . . 34
5.4.2 Salvataggio e Condivisione del File . . . . . 34

**6 Testing e Validazione** **35**
6.1 Strategia di Testing . . . . . 35
6.2 Test Unitari sulla Logica di Business . . . . . 35
6.2.1 Verifica della Correttezza del Calcolo BSA . . . . . 35
6.3 Test di Interfaccia e Usabilità (UI/UX) . . . . . 35
6.4 Verifica della Compatibilità Cross-Platform e Dispositivi . . . . 35

**7 Conclusioni** **36**
7.1 Risultati Raggiunti . . . . . 36
7.2 Criticità e Limiti Attuali . . . . . 36
7.3 Sviluppi Futuri . . . . . 36
7.3.1 Sincronizzazione Cloud . . . . . 36
7.3.2 Supporto all'Analisi tramite Algoritmi di Machine Learning 36

**Bibliografia** **37**

**Sitografia** **38**

# Capitolo 1

# Introduzione

## 1.1 Contesto

La dermatite atopica e la psoriasi condividono una caratteristica che, dal punto di vista informatico, pesa più di quanto si potrebbe pensare: non guariscono. Sono patologie infiammatorie croniche recidivanti, in cui fasi di remissione e fasi di riacutizzazione si alternano nel corso di anni o di decenni [5, 1]. Chi ne è affetto non ha bisogno di una visita isolata, ma di un percorso: controlli periodici, aggiustamenti della terapia topica o sistemica e, in una parte dei casi, trattamenti biologici che possono essere prescritti soltanto da strutture autorizzate.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel rapporto globale dedicato alla psoriasi, ha riconosciuto esplicitamente il ritardo diagnostico e la difficoltà di accesso alle cure specialistiche come problemi di salute pubblica, non come semplici disagi organizzativi [6]. In Italia il Piano Nazionale della Cronicità muove nella stessa direzione, quando individua nella continuità assistenziale e nella presa in carico territoriale i due assi su cui intervenire [3].

Tradotto in una domanda concreta, quella che un paziente si pone davvero: dove si trova il centro più vicino che segue la mia patologia, e come ci arrivo? La risposta esiste, ma è distribuita. Le strutture di riferimento sono censite, però l'informazione vive in elenchi separati, ciascuno con la propria organizzazione e i propri criteri di aggiornamento. Due portali in particolare raccolgono i centri italiani dedicati alla dermatite atopica e alla psoriasi [7, 20], e sono un punto di partenza serio; restano tuttavia pagine web pensate per essere lette su un monitor, dove la ricerca procede per regione o per provincia e la distanza dall'utente non è una grandezza che il sistema conosca.

Uno smartphone, invece, quella grandezza la conosce. Sa dove si trova, sa

disegnare una mappa, sa aprire il navigatore, sa avviare una telefonata, e sa conservare dei dati per quando la rete non c'è. Da questa asimmetria nasce il lavoro descritto nelle pagine che seguono: un'applicazione mobile che prende dati già pubblici e li rende interrogabili nel modo in cui la domanda viene formulata, cioè per posizione.

## 1.2 Obiettivi del Progetto

L'obiettivo generale è la progettazione e la realizzazione di un'applicazione mobile cross-platform, sviluppata con il framework Flutter, che permetta di individuare su mappa i centri dermatologici italiani dedicati alla dermatite atopica e alla psoriasi, e di integrarli con voci inserite dall'utente. In termini più operativi, il progetto si è dato i seguenti obiettivi:

- acquisire l'elenco dei centri da sorgenti pubbliche già esistenti, senza richiedere la costruzione di un archivio proprietario e senza duplicare un lavoro di censimento già svolto da altri;
- normalizzare dati provenienti da servizi con schemi diversi in un'unica rappresentazione interna coerente, gestendo i casi di record incompleti o malformati;
- visualizzare i centri su una mappa interattiva, con un raggruppamento automatico dei segnaposto che mantenga la scena leggibile anche quando le strutture sono concentrate nella stessa area urbana;
- consentire il filtraggio per patologia e per raggio di distanza dalla posizione dell'utente, con l'ordinamento dei risultati per distanza geodetica;
- offrire una ricerca per indirizzo o per località, appoggiandosi a un servizio di geocodifica;
- permettere all'utente di salvare i centri di interesse tra i preferiti e di inserire, modificare ed eliminare centri propri, conservati localmente sul dispositivo;
- integrare le azioni che seguono la consultazione, cioè l'avvio della navigazione verso il centro, la chiamata telefonica, l'invio di una email e la condivisione della scheda;

- garantire un funzionamento accettabile in assenza di connessione, attraverso una cache persistente dell'ultimo elenco scaricato.

Vale la pena dichiarare anche ciò che il progetto non si propone di fare, perché delimitare il perimetro è parte del lavoro di analisi. L'applicazione non formula diagnosi e non esprime valutazioni cliniche: si limita a mostrare dove sono le strutture e a fornirne i contatti. Non prevede autenticazione né profili utente, e di conseguenza non trasmette all'esterno alcun dato personale. Non include un backend proprietario, scelta di cui nel capitolo 7 discuto costi e conseguenze.

## 1.3 Struttura della Tesi

Il capitolo 2 inquadra il problema, prima dal lato clinico e poi dal lato tecnologico: esamina gli strumenti già disponibili per cercare un centro dermatologico e ne individua i limiti, confronta le piattaforme cartografiche utilizzabili in ambito mobile e motiva la scelta del framework di sviluppo.

Il capitolo 3 formalizza attori, requisiti funzionali e requisiti non funzionali, e li raccoglie in un diagramma dei casi d'uso corredato dalle schede dei tre scenari principali.

Il capitolo 4 descrive l'architettura a livelli dell'applicazione, la strategia di gestione dello stato, l'impianto dell'interfaccia e il modello dei dati adottato per riconciliare sorgenti eterogenee.

Il capitolo 5 è la parte più estesa e ripercorre l'implementazione: acquisizione dei dati con endpoint di riserva, normalizzazione, persistenza, resa cartografica, algoritmo di raggruppamento dei segnaposto, macchina a stati dei permessi di localizzazione, ricerca per indirizzo, filtri e integrazione con i servizi esterni del dispositivo.

Il capitolo 6 riporta la strategia di verifica e i risultati dei test automatici, incluso un difetto dell'interfaccia emerso proprio durante la loro scrittura. Il capitolo 7 tira le somme, elenca i limiti che restano aperti e indica le direzioni di sviluppo che mi sembrano più sensate.

# Capitolo 2

# Stato dell'Arte

## 2.1 Inquadramento Clinico

### 2.1.1 Dermatite Atopica e Psoriasi: Caratteristiche e Differenze

Un'applicazione che filtra i centri per patologia deve sapere perché quel filtro serve. Dermatite atopica e psoriasi vengono spesso accostate, e in effetti hanno in comune la cronicità, la componente infiammatoria e un impatto sulla qualità della vita che va oltre il sintomo cutaneo; i meccanismi che le sostengono, però, sono distinti, e distinti sono i percorsi terapeutici.

La dermatite atopica è caratterizzata da un difetto della barriera cutanea associato a una risposta immunitaria di tipo 2. Esordisce tipicamente nell'infanzia, si manifesta con lesioni eczematose e prurito intenso, e ha un andamento fortemente stagionale [5]. La psoriasi ha un profilo immunologico differente, dominato dall'asse interleuchina 23 e linfociti T helper 17, si presenta con placche eritematose a desquamazione argentea e, in una quota rilevante di pazienti, si accompagna a manifestazioni articolari e a comorbilità di tipo metabolico e cardiovascolare [1].

La conseguenza organizzativa è che le due patologie non vengono seguite necessariamente dalle stesse strutture. Alcuni ambulatori sono dedicati a una sola delle due, altri a entrambe, e la specializzazione si riflette sui farmaci disponibili e sui protocolli di monitoraggio. Un elenco che non distingua i due casi costringe l'utente a verificare struttura per struttura, che è esattamente il lavoro che si vorrebbe evitargli. Per questo, nel modello dei dati descritto al paragrafo **??**, la patologia trattata è un attributo di prima classe del centro e non un'annotazione testuale.

### 2.1.2 Il Percorso di Cura e il Ruolo dei Centri Specialistici

Nelle forme moderate e severe la gestione esce dall'ambito della medicina generale. I farmaci biologici e le piccole molecole di più recente introduzione richiedono una prescrizione specialistica, esami di monitoraggio periodici e, in Italia, l'erogazione attraverso centri individuati a livello regionale. Questo genera una geografia particolare: le strutture non sono distribuite in modo uniforme sul territorio, e la distanza dal centro più vicino diventa un fattore che incide sull'aderenza alla terapia.

Il Piano Nazionale della Cronicità individua nella frammentazione informativa uno degli ostacoli alla presa in carico [3]. È una frammentazione che l'utente percepisce in modo molto concreto, sotto forma di elenchi da confrontare a mano. Ridurre quel confronto a un'unica vista ordinata per distanza è l'obiettivo minimo che un'applicazione come questa deve raggiungere per essere utile.

## 2.2 Strumenti Esistenti per la Ricerca di Centri Dermatologici

### 2.2.1 I Portali Dermatopia e Vicini di Pelle

Nel panorama italiano due iniziative si distinguono per completezza. La prima, Dermatopia, espone un elenco di centri dermatologici attraverso un servizio web pubblico [7]. La seconda, Vicini di Pelle, è un progetto divulgativo dedicato alla psoriasi che pubblica una mappa delle strutture di riferimento, costruita sopra un plugin cartografico per WordPress [20].

Entrambe risolvono la parte difficile del problema, cioè il censimento. Raccogliere e mantenere aggiornato un elenco di strutture sanitarie è un lavoro redazionale continuo, che nessuna tesi triennale potrebbe replicare con la stessa affidabilità. Per questa ragione il progetto non tenta di costruire un archivio proprio: assume queste sorgenti come dato di partenza e concentra il proprio contributo su ciò che manca a valle, cioè l'accesso mobile e georeferenziato.

### 2.2.2 Limiti degli Strumenti Attuali

Dall'analisi dei due portali emergono alcuni limiti ricorrenti, che hanno orientato in modo diretto i requisiti del capitolo 3.

La navigazione è organizzata per suddivisione amministrativa e non per prossimità. L'utente sceglie una regione o una provincia e ottiene un elenco; se abita al confine tra due province, deve ripetere la ricerca. La domanda originaria, cioè quale sia il centro più vicino, non ha una risposta diretta.

La posizione dell'utente non viene utilizzata. Nessuno dei due strumenti chiede o impiega le coordinate del dispositivo, quindi non esiste ordinamento per distanza né filtro per raggio.

L'esperienza su schermo piccolo è penalizzata. Le tabelle a più colonne richiedono scorrimento orizzontale, e le azioni successive alla consultazione, come chiamare la struttura o avviare la navigazione, richiedono la copia manuale del dato.

Non esiste alcun funzionamento offline. Ogni consultazione richiede una connessione attiva, condizione non garantita quando la ricerca avviene in viaggio.

Infine, non è previsto alcun contributo da parte dell'utente. Se il proprio dermatologo di riferimento non compare nell'elenco, non c'è modo di annotarlo e ritrovarlo insieme agli altri. Questa osservazione ha portato alla funzionalità dei centri personalizzati, che nella versione realizzata convivono con quelli remoti nella stessa mappa e negli stessi filtri.

## 2.3 Piattaforme Cartografiche per Applicazioni Mobili

La scelta del fornitore cartografico condiziona costi, vincoli di licenza e struttura del codice, quindi va affrontata prima di scrivere l'applicazione. Ho valutato tre alternative.

La prima è Google Maps Platform, integrabile in Flutter attraverso un plugin ufficiale. Offre la qualità cartografica più alta e servizi accessori maturi, ma richiede una chiave API associata a un profilo di fatturazione e adotta un modello

a consumo, con una soglia mensile gratuita oltre la quale ogni caricamento di mappa viene tariffato [12]. Per un'applicazione senza modello di ricavo, il rischio è di trovarsi con un costo che cresce insieme al numero di utenti.

La seconda è Mapbox, che propone cartografia vettoriale personalizzabile e un modello di prezzo analogo, basato su un numero di caricamenti mensili gratuiti e su tariffe successive [14]. La qualità dello stile è notevole, ma restano la dipendenza da un fornitore commerciale e la necessità di un token.

La terza è OpenStreetMap, i cui dati sono distribuiti con licenza Open Database License e richiedono soltanto l'attribuzione [16]. In Flutter la resa è affidata a `flutter_map`, una libreria della comunità che disegna livelli di tasselli senza vincolarsi a un fornitore specifico [9, 8]. Non serve una chiave, non serve un profilo di fatturazione, e la sorgente dei tasselli può essere sostituita modificando un URL.

| **Criterio** | **Google Maps** | **Mapbox** | **OSM con flutter_map** |
|---|---|---|---|
| Costo di esercizio | a consumo oltre la soglia gratuita | a consumo oltre la soglia gratuita | nessun costo diretto |
| Credenziali richieste | chiave API con fatturazione attiva | token di accesso | nessuna |
| Licenza dei dati | proprietaria | proprietaria | ODbL con attribuzione |
| Personalizzazione dei segnaposto | vincolata al plugin nativo | buona | totale, sono widget Flutter |
| Sostituibilità del fornitore | bassa | bassa | alta |
| Vincoli d'uso | contrattuali | contrattuali | policy di utilizzo dei tasselli |

Tabella 2.1: Confronto tra le piattaforme cartografiche valutate per il progetto.

La decisione è caduta su OpenStreetMap con `flutter_map`. Il fattore determinante non è stato soltanto il costo, ma il fatto che i segnaposto siano widget Flutter a tutti gli effetti: questo permette di costruire il raggruppamento dinamico descritto al paragrafo **??** con gli stessi strumenti usati per il resto dell'interfaccia, senza passare attraverso un livello nativo.

La contropartita esiste ed è duplice. I tasselli pubblici di OpenStreetMap sono forniti a titolo gratuito e la relativa policy vieta usi massivi, impone

di identificare l'applicazione richiedente e richiede di rispettare la cache [18]: sono vincoli che vanno onorati e che diventerebbero un limite se l'applicazione crescesse in numero di utenti. In secondo luogo, la resa grafica dei tasselli raster è meno rifinita di quella vettoriale offerta dai concorrenti commerciali.

Sul piano tecnico la resa segue lo schema *slippy map*: la superficie terrestre è proiettata secondo Web Mercator e suddivisa, a ogni livello di zoom, in una griglia di immagini quadrate indicizzate da tre valori, cioè zoom, colonna e riga [19]. Ogni incremento unitario dello zoom raddoppia il numero di tasselli per lato. Questa relazione esponenziale non è un dettaglio confinato al livello di rendering: torna, come si vedrà, nella formula che dimensiona le celle dell'algoritmo di raggruppamento.

### 2.3.1 Geocodifica e Ricerca per Indirizzo

Una mappa senza barra di ricerca è utile soltanto a chi già sa dove guardare. Serve quindi una geocodifica diretta, cioè la traduzione di un testo libero in coordinate. Nell'ecosistema OpenStreetMap questo servizio è offerto da Nominatim, che espone un endpoint di ricerca con risposta in formato JSON.

Anche qui valgono vincoli precisi, dichiarati nella policy di utilizzo: al massimo una richiesta al secondo, obbligo di identificare l'applicazione, divieto di geocodifica massiva e invito esplicito a memorizzare i risultati per non ripetere interrogazioni identiche [17]. Sono condizioni che influenzano la progettazione dell'interfaccia più di quanto sembri: un campo di ricerca che interrogasse il servizio a ogni carattere digitato violerebbe la policy dopo poche lettere. La soluzione adottata, un ritardo di stabilizzazione sull'input descritto al paragrafo **??**, nasce da questo vincolo e non da una preferenza estetica.

## 2.4 Framework per lo Sviluppo Cross-Platform

Il requisito di una singola base di codice per Android e iOS restringe il campo. Lo sviluppo nativo separato, con Kotlin e Swift, resta la soluzione con il migliore accesso alle API di sistema, ma comporta due implementazioni parallele dell'intera interfaccia, un costo non giustificabile in un progetto di queste dimensioni.

React Native adotta un approccio a componenti nativi pilotati da JavaScript [15], ed è una scelta solida quando si dispone già di competenze nell'ecosistema web. Flutter segue una strada diversa: compila codice Dart in binario nativo e disegna l'interfaccia con un proprio motore grafico, ottenendo un controllo completo sul risultato visivo e un comportamento uniforme sulle due piattaforme [11, 10].

Per questo progetto Flutter presentava due vantaggi che pesavano più degli altri. Il primo è il controllo totale sul disegno, indispensabile quando i segnaposto della mappa devono cambiare forma e dimensione in funzione del livello di zoom. Il secondo è la disponibilità di Material 3 come sistema di design già implementato [13], che ha permesso di ottenere un'interfaccia coerente senza costruire da zero i componenti. A questi si aggiunge un ecosistema di pacchetti che copre con precisione le esigenze del progetto, dalla geolocalizzazione alla persistenza locale, elencati nel dettaglio al paragrafo 5.1.

# Capitolo 3

# Analisi dei Requisiti

## 3.1 Attori e Destinatari del Sistema

Il destinatario dell'applicazione è una sola figura, e conviene descriverla con precisione perché da lei dipendono quasi tutte le scelte di interfaccia. Si tratta di una persona affetta da dermatite atopica o psoriasi, oppure di un familiare che la assiste, che deve individuare una struttura specialistica raggiungibile. Non ha competenze informatiche particolari, usa l'applicazione su uno smartphone e spesso in mobilità, quindi con una sola mano e in condizioni di attenzione parziale. Non è un operatore sanitario: non inserisce dati clinici e non ha bisogno di funzioni di refertazione.

Da questo profilo derivano due conseguenze operative. La prima è che nessuna funzione può richiedere una registrazione, perché ogni passaggio in più tra l'apertura dell'applicazione e la risposta alla domanda *dove è il centro più vicino* è un passaggio che riduce l'utilità dello strumento. La seconda è che i controlli devono essere collocati nella metà inferiore dello schermo, dove il pollice arriva senza cambiare presa.

Accanto all'attore primario operano diversi sistemi esterni, che nella terminologia UML sono attori secondari: non hanno intenzioni, ma il sistema dipende da loro e deve prevedere il caso in cui non rispondano.

| Attore | Tipo | Ruolo nel sistema |
|---|---|---|
| Utente | primario | Consulta la mappa, applica i filtri, gestisce preferiti e centri propri, avvia le azioni di contatto e navigazione. |
| Servizio elenco centri | secondario | Fornisce l'elenco dei centri dermatologici tramite endpoint HTTP pubblici. Il sistema ne interroga due, uno principale e uno di riserva. |
| Servizio di geocodifica | secondario | Traduce il testo digitato dall'utente in coordinate geografiche. |
| Server dei tasselli | secondario | Fornisce le immagini cartografiche che compongono la mappa. |
| Sistema operativo | secondario | Espone la posizione del dispositivo e media la concessione del relativo permesso. |
| Applicazioni esterne | secondario | Ricevono le richieste di navigazione, chiamata, invio email e condivisione. |

Tabella 3.1: Attori del sistema e rispettivo ruolo.

## 3.2 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali sono raccolti nella tabella 3.2, raggruppati per area. La colonna di priorità distingue i requisiti obbligatori, senza i quali l'applicazione non assolve al proprio scopo, da quelli desiderabili, che migliorano l'esperienza ma la cui assenza non compromette il funzionamento.

| ID | Descrizione | Priorità |
|---|---|---|
| **Acquisizione e persistenza dei dati** | | |
| RF-01 | Il sistema deve scaricare l'elenco dei centri dermatologici da un servizio remoto pubblico. | Obbligatorio |
| RF-02 | In caso di errore o di risposta non valida dal servizio principale, il sistema deve interrogare automaticamente un endpoint di riserva. | Obbligatorio |
| RF-03 | Il sistema deve normalizzare i record provenienti da sorgenti con schemi differenti in un'unica rappresentazione interna. | Obbligatorio |
| RF-04 | Il sistema deve scartare i record privi di coordinate valide senza interrompere l'elaborazione dei restanti. | Obbligatorio |
| RF-05 | Il sistema deve conservare l'ultimo elenco scaricato in una cache persistente e utilizzarla quando la rete non è disponibile. | Obbligatorio |

*segue alla pagina successiva*

| ID | Descrizione | Priorità |
|---|---|---|
| **Visualizzazione cartografica** | | |
| RF-06 | Il sistema deve mostrare una mappa interattiva con supporto a spostamento, zoom e rotazione. | Obbligatorio |
| RF-07 | Il sistema deve riportare l'attribuzione della sorgente cartografica in modo visibile. | Obbligatorio |
| RF-08 | Ogni centro deve essere rappresentato da un segnaposto posizionato sulle proprie coordinate. | Obbligatorio |
| RF-09 | Segnaposto geograficamente vicini devono essere raggruppati in un unico indicatore che riporti il numero di centri contenuti. | Obbligatorio |
| RF-10 | La selezione di un raggruppamento deve produrre un avvicinamento della vista che lo scomponga negli elementi che lo costituiscono. | Obbligatorio |
| RF-11 | Il sistema deve disegnare soltanto i segnaposto compresi nell'area visibile, con un margine di tolleranza. | Desiderabile |
| **Localizzazione e ricerca** | | |
| RF-12 | Il sistema deve richiedere il permesso di accesso alla posizione soltanto quando l'utente attiva una funzione che lo necessita. | Obbligatorio |
| RF-13 | Il sistema deve centrare la vista sulla posizione dell'utente e indicarla con un simbolo distinto da quello dei centri. | Obbligatorio |
| RF-14 | In caso di permesso negato il sistema deve continuare a funzionare, ricadendo su una posizione iniziale predefinita. | Obbligatorio |
| RF-15 | Se il permesso è stato negato in modo permanente, il sistema deve offrire un collegamento alle impostazioni di sistema. | Desiderabile |
| RF-16 | Il sistema deve permettere la ricerca di una località o di un indirizzo tramite un campo di testo libero. | Obbligatorio |
| RF-17 | Durante la digitazione il sistema deve proporre suggerimenti, interrogando il servizio di geocodifica solo dopo una pausa nell'inserimento. | Obbligatorio |
| RF-18 | La selezione di un suggerimento deve spostare la vista sulle coordinate corrispondenti. | Obbligatorio |
| **Filtraggio e ricerca per prossimità** | | |

*segue alla pagina successiva*

| ID | Descrizione | Priorità |
|---|---|---|
| RF-19 | Il sistema deve consentire di filtrare i centri per patologia trattata, distinguendo dermatite atopica e psoriasi. | Obbligatorio |
| RF-20 | Il sistema deve consentire di limitare i risultati a un raggio configurabile intorno alla posizione dell'utente. | Obbligatorio |
| RF-21 | Il sistema deve presentare l'elenco dei centri più vicini ordinato per distanza crescente, con la distanza espressa in chilometri. | Obbligatorio |
| RF-22 | Il calcolo della distanza deve tenere conto della curvatura terrestre. | Obbligatorio |
| RF-23 | I filtri per patologia e per raggio devono poter essere combinati e devono applicarsi anche ai centri inseriti dall'utente. | Obbligatorio |
| RF-24 | Il sistema deve rappresentare graficamente sulla mappa il raggio di ricerca attivo. | Desiderabile |
| **Centri personalizzati e preferiti** | | |
| RF-25 | Il sistema deve permettere l'inserimento di un centro non presente nell'elenco remoto, indicandone denominazione, indirizzo, città, contatti e patologie trattate. | Obbligatorio |
| RF-26 | La posizione del centro inserito deve essere acquisita dalla mappa, mediante pressione prolungata sul punto desiderato oppure assumendo il centro dell'inquadratura corrente, senza digitazione manuale delle coordinate. | Obbligatorio |
| RF-27 | Il sistema deve validare i dati inseriti prima del salvataggio, richiedendo denominazione, indirizzo e città non vuoti, almeno un contatto tra telefono ed email, almeno una patologia, e verificando che il numero telefonico rispetti il formato nazionale e che l'indirizzo email sia sintatticamente corretto. | Obbligatorio |
| RF-28 | Il sistema deve permettere la modifica e l'eliminazione dei centri inseriti dall'utente. | Obbligatorio |
| RF-29 | I centri personalizzati devono persistere tra un avvio e l'altro dell'applicazione ed essere distinguibili sulla mappa da quelli remoti. | Obbligatorio |
| RF-30 | Il sistema deve permettere di contrassegnare un centro come preferito e di consultare l'elenco dei preferiti. | Obbligatorio |
| **Azioni sul centro selezionato** | | |

*segue alla pagina successiva*

| ID | Descrizione | Priorità |
|---|---|---|
| RF-31 | La selezione di un segnaposto deve aprire una scheda con denominazione, indirizzo e contatti disponibili. | Obbligatorio |
| RF-32 | Il sistema deve consentire di avviare la navigazione verso il centro delegandola a un'applicazione esterna. | Obbligatorio |
| RF-33 | Il sistema deve permettere di scegliere il mezzo di trasporto per il calcolo del percorso. | Desiderabile |
| RF-34 | Il sistema deve consentire di avviare una chiamata telefonica e di comporre una email verso i contatti del centro, quando presenti. | Obbligatorio |
| RF-35 | Il sistema deve consentire la condivisione della scheda del centro tramite le applicazioni installate sul dispositivo. | Desiderabile |
| **Controlli della mappa** | | |
| RF-36 | Il sistema deve fornire comandi di avvicinamento e allontanamento della vista alternativi al gesto a due dita. | Desiderabile |
| RF-37 | Quando la mappa è ruotata, il sistema deve mostrare un indicatore di orientamento che ne consenta il ripristino verso il nord. | Desiderabile |
| RF-38 | Il sistema deve fornire un comando di ritorno immediato alla posizione dell'utente. | Obbligatorio |

Tabella 3.2: Requisiti funzionali del sistema.

## 3.3 Requisiti Non Funzionali

I requisiti non funzionali riguardano il modo in cui il sistema deve comportarsi, più che le funzioni che deve offrire. Nel caso specifico assumono un peso maggiore del solito per due ragioni: l'applicazione dipende da servizi di terzi che non controlla, e opera in un contesto d'uso mobile in cui la connettività non è garantita.

| ID | Categoria | Descrizione |
|---|---|---|
| RNF-01 | Usabilità | I comandi di uso frequente devono trovarsi nella porzione inferiore dello schermo, raggiungibile con il pollice a una sola mano. |

*segue alla pagina successiva*

| ID | Categoria | Descrizione |
|---|---|---|
| RNF-02 | Usabilità | Ogni elemento interattivo deve avere un'area di tocco non inferiore a 48 punti logici per lato, in accordo con le indicazioni di Material 3. |
| RNF-03 | Usabilità | Ogni azione dell'utente deve produrre un riscontro visivo immediato, così da rendere percepibile lo stato del sistema. |
| RNF-04 | Usabilità | I messaggi rivolti all'utente devono essere in italiano e privi di terminologia tecnica o di codici di errore. |
| RNF-05 | Prestazioni | Lo spostamento e lo zoom della mappa devono risultare fluidi anche con l'intero elenco dei centri caricato in memoria. |
| RNF-06 | Prestazioni | Il ricalcolo dei raggruppamenti non deve essere eseguito a ogni fotogramma dell'interazione, ma solo al termine del gesto. |
| RNF-07 | Prestazioni | L'avvio dell'applicazione non deve attendere il completamento della richiesta di rete per mostrare la mappa. |
| RNF-08 | Robustezza | Ogni richiesta di rete deve avere un limite di attesa oltre il quale viene abbandonata, per non lasciare l'interfaccia in attesa indefinita. |
| RNF-09 | Robustezza | Un record malformato proveniente dal servizio remoto non deve impedire il caricamento dei record corretti. |
| RNF-10 | Robustezza | In assenza di connessione il sistema deve restare utilizzabile sui dati già acquisiti, segnalando all'utente la condizione. |
| RNF-11 | Robustezza | Un errore di lettura della cache locale non deve impedire l'avvio dell'applicazione. |
| RNF-12 | Conformità | L'attribuzione dei dati cartografici deve essere sempre visibile, come previsto dalla licenza della sorgente. |
| RNF-13 | Conformità | Le richieste ai servizi pubblici devono identificare l'applicazione e rispettare i limiti di frequenza dichiarati nelle rispettive policy. |
| RNF-14 | Riservatezza | La posizione dell'utente deve essere impiegata soltanto in locale, per il centraggio della mappa e per il calcolo delle distanze, e non deve essere trasmessa ad alcun servizio. |

*segue alla pagina successiva*

| ID | Categoria | Descrizione |
|---|---|---|
| RNF-15 | Riservatezza | Il sistema non deve richiedere registrazione, credenziali o dati personali identificativi. |
| RNF-16 | Portabilità | L'applicazione deve essere realizzata con un'unica base di codice per Android e iOS, dichiarando su entrambe le piattaforme i permessi necessari. |
| RNF-17 | Manutenibilità | Il modello dei dati interno deve essere indipendente dallo schema delle sorgenti remote, così da consentire la sostituzione di un endpoint senza modifiche all'interfaccia. |
| RNF-18 | Manutenibilità | La logica di serializzazione e la logica di calcolo delle distanze devono essere verificabili con test automatici eseguibili senza dispositivo. |

Tabella 3.3: Requisiti non funzionali del sistema.

I requisiti di usabilità non sono un'aggiunta di cortesia. La norma ISO 9241 definisce l'usabilità come il grado in cui un sistema permette a utenti determinati di raggiungere obiettivi determinati con efficacia, efficienza e soddisfazione in un contesto d'uso determinato [2], e in questo caso il contesto d'uso, cioè una persona in movimento che cerca una struttura sanitaria, è parte integrante della specifica. Le euristiche classiche di valutazione dell'interfaccia [4] hanno guidato in particolare i requisiti RNF-03 e RNF-04: la visibilità dello stato del sistema e l'uso di un linguaggio comprensibile all'utente sono due delle dieci euristiche, e sono anche i due punti su cui un'applicazione che dipende dalla rete sbaglia più facilmente.

## 3.4 Casi d'Uso

Il diagramma di figura 3.1 raccoglie le interazioni principali. L'utente compare a sinistra, i casi d'uso sono racchiusi nel confine del sistema, e i servizi esterni sono collegati con tratteggio ai soli casi d'uso che li coinvolgono: la resa cartografica e l'acquisizione dell'elenco dipendono da servizi remoti, la ricerca per indirizzo dalla geocodifica, la ricerca dei centri vicini dal sistema operativo, mentre indicazioni e contatti delegano ad applicazioni installate sul dispositivo.

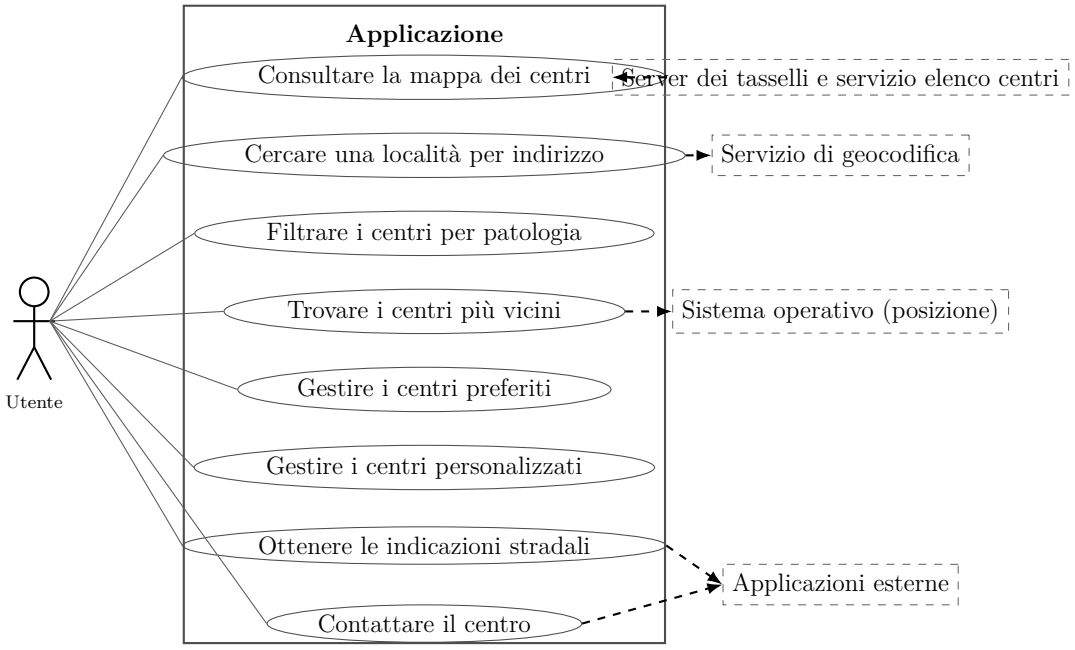



Figura 3.1: Diagramma dei casi d'uso. I collegamenti tratteggiati indicano la dipendenza da servizi esterni.

I casi d'uso sono numerati da UC-01 a UC-08 seguendo l'ordine con cui compaiono nel diagramma, dall'alto verso il basso. Le schede che seguono ne dettagliano sei: sono esclusi il filtro per patologia e la gestione dei preferiti, il cui svolgimento si riduce all'attivazione di un comando e al conseguente aggiornamento della vista, senza diramazioni degne di essere fissate. Per gli altri la sequenza di interazione non è immediata, oppure il comportamento in presenza di errori merita di essere specificato. L'ultima riga di ogni scheda richiama i requisiti funzionali corrispondenti, così da rendere verificabile la copertura della specifica.

| **UC-01 — Consultare la mappa dei centri** | |
|---|---|
| **Attore primario** | Utente |
| **Attori secondari** | Servizio elenco centri, server dei tasselli |
| **Precondizioni** | L'applicazione è stata avviata. Nessun permesso è necessario. |
| **Postcondizioni** | La mappa mostra i centri disponibili nell'area inquadrata. |
| **Scenario principale** | 1. L'utente apre l'applicazione.<br>2. Il sistema mostra la mappa su un'inquadratura iniziale predefinita e carica i centri dalla cache locale, se presente.<br>3. Il sistema richiede l'elenco aggiornato al servizio remoto, normalizza i record e aggiorna la cache.<br>4. Il sistema seleziona i centri compresi nell'area visibile, li raggruppa in base al livello di zoom e disegna segnaposto e raggruppamenti.<br>5. L'utente sposta l'inquadratura oppure ne modifica lo zoom.<br>6. Il sistema ricalcola selezione e raggruppamenti al termine del gesto e aggiorna il disegno. |
| **Scenari alternativi** | 3a. Il servizio principale non risponde oppure restituisce dati non validi: il sistema interroga la sorgente alternativa e prosegue dal passo 4.<br>3b. Nessuna sorgente è raggiungibile ma la cache contiene dati: il sistema resta sui dati in cache e segnala che l'elenco potrebbe non essere aggiornato.<br>3c. Nessuna sorgente è raggiungibile e la cache è vuota: il sistema segnala l'assenza di dati e offre un comando per ritentare.<br>4a. Alcuni record sono privi di coordinate valide: il sistema li scarta e disegna i rimanenti. |
| **Requisiti** | RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11 |

Tabella 3.4: Scheda del caso d'uso UC-01.

| **UC-02 — Cercare una località per indirizzo** | |
|---|---|
| **Attore primario** | Utente |
| **Attori secondari** | Servizio di geocodifica |
| **Precondizioni** | La mappa è visualizzata ed è disponibile una connessione di rete. |
| **Postcondizioni** | La vista è centrata sulla località scelta. |
| **Scenario principale** | 1. L'utente tocca il campo di ricerca e digita un indirizzo oppure il nome di una località.<br>2. Il sistema attende una pausa nella digitazione, quindi interroga il servizio di geocodifica con il testo inserito.<br>3. Il sistema mostra l'elenco dei risultati sotto il campo di ricerca.<br>4. L'utente seleziona un risultato.<br>5. Il sistema chiude l'elenco, sposta la vista sulle coordinate corrispondenti e ricalcola i segnaposto visibili. |
| **Scenari alternativi** | 2a. L'utente continua a digitare prima della scadenza della pausa: il sistema annulla l'interrogazione pendente e ne pianifica una nuova, in modo da non inviare una richiesta per ogni carattere.<br>3a. Il servizio non restituisce alcun risultato: il sistema segnala l'esito negativo e lascia il testo inserito, senza spostare la vista.<br>3b. Il servizio non è raggiungibile: il sistema segnala l'errore e mantiene l'inquadratura corrente.<br>4a. L'utente abbandona la ricerca: il sistema chiude l'elenco dei suggerimenti e ripristina i comandi della mappa. |
| **Requisiti** | RF-16, RF-17, RF-18 |

Tabella 3.5: Scheda del caso d'uso UC-02.

| **UC-04 — Trovare i centri più vicini** | |
|---|---|
| **Attore primario** | Utente |
| **Attori secondari** | Sistema operativo |
| **Precondizioni** | La mappa è visualizzata e l'elenco dei centri è stato caricato. |
| **Postcondizioni** | L'utente dispone dell'elenco dei centri entro il raggio scelto, ordinato per distanza. |
| **Scenario principale** | 1. L'utente attiva la funzione di ricerca per prossimità.<br>2. Il sistema verifica se il servizio di localizzazione del dispositivo è attivo e se il permesso è già stato concesso.<br>3. Il sistema richiede la posizione corrente al sistema operativo.<br>4. L'utente seleziona il raggio di ricerca e, se lo desidera, la patologia di interesse.<br>5. Il sistema calcola la distanza di ogni centro dalla posizione dell'utente tenendo conto della curvatura terrestre, scarta quelli oltre il raggio e applica il filtro per patologia sia ai centri remoti sia a quelli inseriti dall'utente.<br>6. Il sistema disegna sulla mappa la circonferenza corrispondente al raggio attivo e presenta l'elenco dei centri residui ordinato per distanza crescente. |
| **Scenari alternativi** | 2a. Il permesso non è ancora stato concesso: il sistema lo richiede e prosegue dal passo 3 se l'utente acconsente.<br>2b. Il permesso viene negato: il sistema mantiene l'inquadratura predefinita, avvisa che la funzione richiede la posizione e permette di riprovare in un secondo momento.<br>2c. Il permesso è stato negato in modo permanente: il sistema offre un collegamento alle impostazioni di sistema, poiché da questo stato la richiesta non può più essere ripresentata dall'applicazione.<br>2d. Il servizio di localizzazione del dispositivo è disattivato: il sistema lo segnala e invita ad attivarlo.<br>6a. Nessun centro rientra nel raggio: il sistema lo comunica e suggerisce di ampliarlo. |
| **Requisiti** | RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-38 |

Tabella 3.6: Scheda del caso d'uso UC-04.

| **UC-06 — Inserire un centro personalizzato** | |
|---|---|
| **Attore primario** | Utente |
| **Attori secondari** | Nessuno. L'operazione è interamente locale e non richiede rete. |
| **Precondizioni** | La mappa è visualizzata. |
| **Postcondizioni** | Il centro è memorizzato sul dispositivo, è visibile sulla mappa con un segnaposto distinto da quelli remoti e sopravvive alla chiusura dell'applicazione. |
| **Scenario principale** | 1. L'utente mantiene la pressione sulla mappa nel punto in cui si trova la struttura.<br>2. Il sistema apre il modulo di inserimento assumendo quel punto come posizione del centro.<br>3. L'utente compila denominazione, indirizzo e città, indica almeno un contatto tra numero di telefono e indirizzo email, e seleziona le patologie trattate.<br>4. L'utente conferma il salvataggio.<br>5. Il sistema valida i dati inseriti.<br>6. Il sistema assegna al centro un identificatore, lo aggiunge all'archivio locale e lo disegna sulla mappa. |
| **Scenari alternativi** | 1a. L'utente apre il modulo dall'elenco dei propri centri invece che dalla mappa: il sistema propone come posizione il centro dell'inquadratura corrente, che l'utente può riportare sull'inquadratura aggiornata prima di salvare.<br>5a. Denominazione, indirizzo oppure città sono vuoti: il sistema segnala il campo mancante e resta sul modulo, conservando quanto già inserito.<br>5b. Né il telefono né l'email sono stati indicati: il sistema richiede almeno un contatto, perché un centro privo di contatti non sarebbe raggiungibile.<br>5c. Il numero di telefono non rispetta il formato nazionale oppure l'indirizzo email non è sintatticamente corretto: il sistema segnala l'errore sul campo interessato.<br>5d. Nessuna patologia è selezionata: il sistema lo segnala, poiché senza questo dato il centro sarebbe escluso da qualunque filtro.<br>4a. L'utente annulla: il sistema chiude il modulo senza memorizzare nulla. |
| **Requisiti** | RF-25, RF-26, RF-27, RF-28, RF-29 |

Tabella 3.7: Scheda del caso d'uso UC-06.

| **UC-07 — Ottenere le indicazioni stradali** | |
|---|---|
| **Attore primario** | Utente |
| **Attori secondari** | Applicazioni di navigazione installate sul dispositivo |
| **Precondizioni** | La scheda di un centro è aperta e il centro dispone di coordinate valide. |
| **Postcondizioni** | Il percorso verso il centro è aperto in un'applicazione di navigazione esterna. |
| **Scenario principale** | 1. L'utente richiede le indicazioni dalla scheda del centro.<br>2. Il sistema propone la scelta del mezzo di trasporto tra automobile, spostamento a piedi, mezzi pubblici e bicicletta.<br>3. L'utente seleziona il mezzo desiderato.<br>4. Il sistema propone le applicazioni di navigazione utilizzabili.<br>5. L'utente seleziona un'applicazione.<br>6. Il sistema compone il collegamento verso quell'applicazione, inserendo le coordinate del centro come destinazione e il mezzo scelto, e ne delega l'apertura al sistema operativo. |
| **Scenari alternativi** | 4a. Il dispositivo esegue Android: il sistema propone Google Maps e Waze.<br>4b. Il dispositivo esegue iOS: il sistema propone anche Apple Maps.<br>6a. L'applicazione scelta è Waze, che nel collegamento accetta la destinazione ma non il mezzo di trasporto: il sistema avvia la navigazione lasciando all'applicazione la propria modalità predefinita.<br>6b. L'applicazione scelta è Apple Maps e il mezzo selezionato è la bicicletta, che il suo collegamento non distingue: il sistema ricade sul percorso automobilistico.<br>6c. Nessuna applicazione è in grado di gestire il collegamento oppure l'apertura non riesce: il sistema avvisa che le indicazioni non possono essere aperte e mantiene la scheda del centro. |
| **Requisiti** | RF-32, RF-33 |

Tabella 3.8: Scheda del caso d'uso UC-07.

| **UC-08 — Contattare il centro** | |
|---|---|
| **Attore primario** | Utente |
| **Attori secondari** | Applicazione telefonica, client di posta, applicazioni di condivisione |
| **Precondizioni** | La scheda di un centro è aperta. |
| **Postcondizioni** | L'applicazione competente è stata aperta con il contatto o con il testo da condividere già predisposto. |
| **Scenario principale** | 1. L'utente seleziona il segnaposto di un centro.<br>2. Il sistema apre la scheda con denominazione, indirizzo e contatti disponibili, mostrando i comandi di chiamata, posta e condivisione soltanto per i dati effettivamente presenti.<br>3. L'utente richiede la chiamata.<br>4. Il sistema individua il primo numero fra quelli elencati nel campo, ne rimuove i caratteri di separazione e apre l'applicazione telefonica con il numero già composto, senza avviare la chiamata. |
| **Scenari alternativi** | 3a. L'utente richiede l'invio di una email: il sistema individua il primo indirizzo elencato nel campo e apre il client di posta con il destinatario precompilato.<br>3b. L'utente richiede la condivisione: il sistema compone un testo con i dati del centro e un collegamento alla sua posizione sulla mappa, quindi apre il pannello di condivisione del sistema operativo.<br>4a. Il campo contiene più recapiti separati da virgole o barre, come accade nei dati di origine: il sistema utilizza il primo, lasciando all'utente la lettura degli altri nella scheda.<br>4b. Dopo la rimozione dei caratteri non ammessi il numero risulta vuoto: il sistema non effettua alcuna azione.<br>4c. Nessuna applicazione è in grado di gestire il collegamento: l'operazione viene abbandonata senza modificare la scheda. |
| **Requisiti** | RF-31, RF-34, RF-35 |

Tabella 3.9: Scheda del caso d'uso UC-08.

# Capitolo 4

# Progettazione

Questo capitolo raccoglie le decisioni prese prima di scrivere il codice e le ragioni che le hanno motivate. L'ordine segue il percorso naturale del lavoro: prima la scelta della piattaforma e la forma complessiva del sistema, poi l'organizzazione dell'interfaccia, infine la rappresentazione dei dati e la loro conservazione sul dispositivo. Dove una decisione ha comportato una rinuncia, la rinuncia viene dichiarata invece di essere taciuta.

## 4.1 Architettura del Sistema

La premessa che vincola ogni altra scelta è l'assenza di un servizio proprio. Per questo lavoro non è stato realizzato alcun backend: l'applicazione interroga direttamente elenchi pubblicati da terzi, ne normalizza il contenuto e conserva il risultato sul dispositivo. Non esiste quindi un punto in cui i dati vengano ripuliti una volta per tutte a beneficio di tutti gli utenti, e la responsabilità di rendere omogenee sorgenti disomogenee ricade interamente sul client.

La conseguenza è duplice. Da un lato il modulo resta autonomo e non richiede infrastruttura da mantenere, che per un progetto di tesi è un vantaggio concreto. Dall'altro l'applicazione è esposta a ogni variazione di formato deciso a monte, e deve continuare a funzionare quando una sorgente diventa irraggiungibile. Entrambe le cose hanno ricadute dirette sulla progettazione, discusse rispettivamente al paragrafo **??** e al paragrafo **??**.

L'organizzazione interna segue tre livelli sovrapposti, illustrati nella figura 4.1. La separazione non è imposta da un framework: è una disciplina adottata deliberatamente, perchè il modulo vive in un singolo albero di widget e senza una convenzione esplicita le responsabilità tenderebbero a mescolarsi.

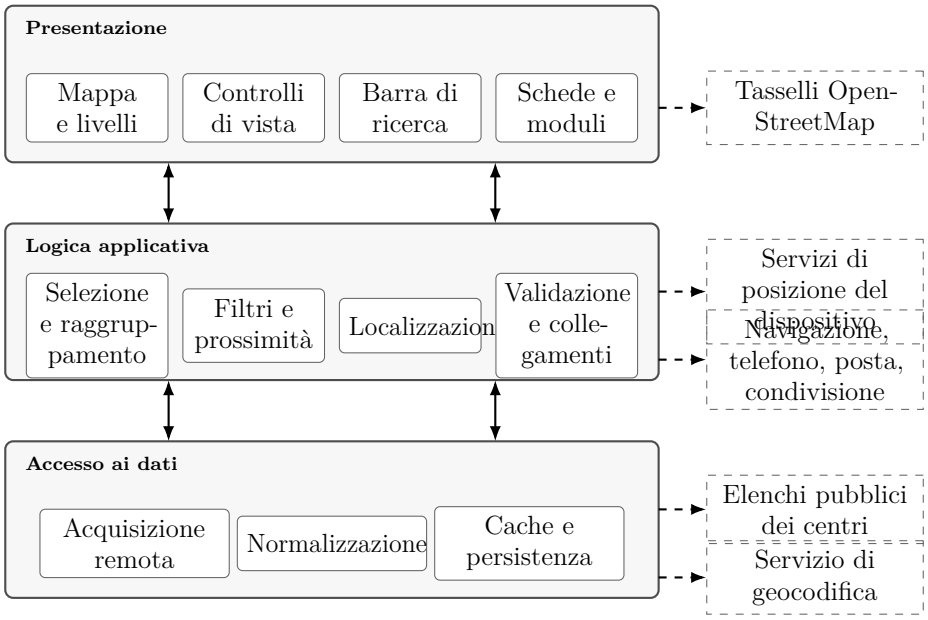



Figura 4.1: Organizzazione del modulo mappa in tre livelli e sistemi esterni interrogati.

Il livello di presentazione contiene la mappa con i suoi livelli sovrapposti, i comandi di vista, la barra di ricerca e le schede informative. Non prende decisioni: riceve gli elenchi da mostrare e inoltra i gesti dell'utente al livello sottostante.

Il livello di logica applicativa è la parte che decide. Qui vengono stabiliti quali centri ricadono nell'area inquadrata, come vanno raggruppati al variare dello zoom, quale struttura risulta la più vicina, se un permesso di posizione va richiesto oppure se occorre rimandare l'utente alle impostazioni di sistema, e se i dati immessi in un modulo sono accettabili.

Il livello di accesso ai dati si occupa dell'acquisizione dalle sorgenti remote, della normalizzazione dei record e della loro conservazione. È l'unico livello che conosce la forma originaria dei dati, e questa è la ragione principale per cui è stato tenuto separato: sopra di esso circolano soltanto record già resi omogenei.

Il verso delle frecce nella figura merita una precisazione. Gli scambi fra livelli sono bidirezionali perchè alle richieste discendenti corrispondono aggiornamenti ascendenti, mentre i collegamenti tratteggiati verso i sistemi esterni sono tutti in uscita: l'applicazione interroga o delega, ma nessun sistema esterno la contatta di propria iniziativa.

### 4.1.1 Scelta Tecnologica: Il Framework Flutter e Dart

Il requisito di partenza era coprire Android e iOS con un solo sviluppo, avendo a disposizione il tempo di una tesi triennale e un solo sviluppatore. Lo sviluppo nativo separato, con Kotlin da un lato e Swift dall'altro, avrebbe raddoppiato il lavoro su ogni funzione della mappa, dai raggruppamenti ai moduli di inserimento, senza portare vantaggi che in questo contesto fossero percepibili.

Fra le soluzioni multipiattaforma la scelta è ricaduta su Flutter, con Dart come linguaggio. Il motivo determinante è il modello di disegno: Flutter non incapsula i componenti nativi del sistema operativo ma disegna la propria interfaccia, e questo rende prevedibile il risultato su entrambe le piattaforme. Per un modulo che sovrappone alla mappa diversi strati di comandi, bolle di raggruppamento e schede a comparsa, la prevedibilità del disegno conta più dell'aderenza a ogni singola convenzione di sistema.

La decisione tecnica più significativa riguarda però la libreria cartografica, e non il framework. La strada consueta sarebbe stata affidarsi al servizio cartografico di Google, che offre raggruppamenti e ricerca già pronti. Quella strada richiede tuttavia una chiave di accesso associata a un profilo di fatturazione attivo, con oneri che crescono con le richieste. Per un progetto di tesi, privo di budget e destinato a rimanere una dimostrazione, sarebbe stata una dipendenza sproporzionata e un ostacolo alla riproducibilità del lavoro da parte di chi lo esamina.

La cartografia si appoggia quindi a OpenStreetMap attraverso una libreria che si limita a disegnare i tasselli e a gestire l'inquadratura, senza chiavi né registrazioni. La contropartita è che tutto ciò che il servizio commerciale avrebbe fornito compreso nel prezzo va costruito: il raggruppamento dei segnaposti, la selezione di quelli effettivamente visibili, la ricerca per indirizzo. Questa è la ragione per cui buona parte del capitolo seguente descrive algoritmi che, con un'altra scelta iniziale, non sarebbe stato necessario scrivere.

Il costo si è manifestato anche in una forma meno prevedibile. Esiste un'estensione della libreria cartografica dedicata proprio al raggruppamento dei segnaposti, che sulla carta avrebbe risolto il problema senza scrivere codice. In pratica quell'estensione richiede una versione della libreria di calcolo geografico incompatibile con quella imposta dalle altre dipendenze del progetto, e il con-

flitto non è risolvibile senza retrocedere l'intera catena. Il raggruppamento è stato perciò realizzato a mano, con l'algoritmo descritto al capitolo seguente. È un esempio istruttivo di come, nell'ecosistema dei pacchetti, la disponibilità nominale di una funzione non coincida con la sua utilizzabilità.

Va dichiarata infine una limitazione. Non essendo disponibile una macchina Apple, la verifica su iOS è rimasta parziale: il codice è scritto per entrambe le piattaforme e distingue esplicitamente i due casi dove serve, ma il comportamento su dispositivo Apple reale non è stato osservato. La questione è ripresa al capitolo dedicato alle prove.

### 4.1.2 Pattern Architetturale e Gestione Stato

Per la gestione dello stato non è stata adottata alcuna libreria dedicata. La decisione è deliberata e va giustificata, perchè va in direzione contraria alla pratica corrente.

Il modulo mappa ha un solo consumatore dei propri dati e nessuna necessità di condividerli con parti distanti dell'albero dei widget. Introdurre un contenitore di stato esterno avrebbe aggiunto un livello di indirezione senza eliminare complessità: lo stato sarebbe stato spostato, non semplificato. Gli strumenti offerti dal framework, uno stato locale associato al widget e una notifica puntuale verso i soli elementi interessati, coprono il caso d'uso.

Il punto che ha richiesto attenzione non è infatti dove risieda lo stato, ma quanto spesso venga ridisegnata la mappa. Un aggiornamento indiscriminato a ogni variazione avrebbe ricostruito l'intero albero, tasselli compresi, a ogni spostamento dell'inquadratura. Per questo l'elenco dei centri visibili è stato separato dal resto dello stato e affidato a un oggetto osservabile: quando cambia, si ridisegna il solo livello dei segnaposti, mentre lo sfondo cartografico e i comandi restano intatti.

La tabella 4.1 riassume la distribuzione dello stato e il meccanismo con cui ogni parte propaga i propri cambiamenti.

| Elemento di stato | Contenuto | Propagazione |
|---|---|---|
| Elenco dei centri visibili | Sottoinsieme dei centri che ricadono nell'area inquadrata e superano i filtri attivi | Notifica puntuale al solo livello dei segnaposti |
| Elenco completo dei centri | Tutti i centri della patologia selezionata, già normalizzati | Ridisegno completo, poco frequente |
| Cache in memoria | Elenchi delle due patologie, indicizzati per nome | Nessuna, è una struttura di servizio |
| Centri personalizzati | Strutture inserite dall'utente e conservate sul dispositivo | Ridisegno completo, su richiesta esplicita |
| Posizione dell'utente | Ultima posizione nota, aggiornata dal flusso di localizzazione | Ridisegno completo |
| Raggio del filtro | Distanza massima ammessa, oppure nessun limite | Ridisegno completo, seguito da nuova selezione |
| Rotazione dell'inquadratura | Orientamento corrente, usato dalla bussola | Ridisegno del solo comando bussola |
| Suggerimenti di ricerca | Proposte restituite dal servizio di geocodifica | Ridisegno completo, limitato alla barra |

Tabella 4.1: Distribuzione dello stato del modulo mappa e modalità di propagazione.

Due scelte accessorie completano il quadro. La prima è la conservazione dello stato quando l'utente lascia la mappa e vi ritorna: senza un accorgimento esplicito il widget verrebbe ricostruito da zero, con una nuova interrogazione della rete e la perdita dell'inquadratura. Il modulo dichiara quindi di voler essere mantenuto in vita, e al rientro l'utente ritrova la mappa dove l'aveva lasciata.

La seconda riguarda la frequenza dei ricalcoli. Durante uno spostamento continuo dell'inquadratura gli eventi arrivano a ogni fotogramma, e ricalcolare selezione e raggruppamenti a quel ritmo sarebbe inutile oltre che oneroso, dato che l'utente vede il risultato solo quando il gesto si ferma. Il ricalcolo è perciò rinviato di una frazione di secondo e rimandato ogni volta che arriva un nuovo evento, così da eseguirlo una sola volta al termine del movimento. Lo stesso accorgimento è applicato, con una pausa più lunga, alle interrogazioni del servizio di geocodifica durante la digitazione, dove la motivazione non è soltanto l'efficienza ma il rispetto dei limiti d'uso imposti dal servizio.

## 4.2 Progettazione dell'Interfaccia

L'interfaccia è stata pensata attorno a un vincolo semplice: su una mappa il contesto è il contenuto. Se per leggere i dettagli di una struttura l'utente perde di vista la mappa, perde anche la relazione fra quella struttura e le altre, che è la ragione per cui stava consultando una mappa invece di un elenco. Tutte le decisioni descritte in questa sezione derivano da questa considerazione.

### 4.2.1 Flusso di Navigazione e Mappa dell'App

Il modulo occupa una schermata intera, raggiunta da una vista precedente che gli trasmette due informazioni: la patologia di interesse e, se già disponibile, la posizione dell'utente. Ricevere la posizione dall'esterno evita di richiedere un permesso che potrebbe essere già stato concesso, e consente di aprire la mappa direttamente sulla zona utile invece che su un'inquadratura predefinita.

Da quel punto in avanti la navigazione si ferma. Nessuna delle funzioni del modulo apre una nuova schermata: consultazione dei dettagli, scelta del percorso, elenco dei centri vicini, inserimento e modifica di una struttura personalizzata avvengono tutte in pannelli che salgono dal basso e coprono solo una parte dello schermo, lasciando visibile la mappa sopra di essi. La figura 4.2 riporta il quadro complessivo.

Questa scelta ha un costo che vale dichiarare. I pannelli modali non si impilano: da un pannello non se ne apre un altro, e dove servirebbe una sequenza di due passi il primo pannello viene chiuso prima di aprire il secondo. Accade nel passaggio dalla scheda di una struttura personalizzata al modulo di modifica, e nella conferma di eliminazione. È un compromesso accettato consapevolmente, perchè l'alternativa avrebbe portato a pannelli sovrapposti con una gerarchia di chiusura difficile da prevedere per l'utente.

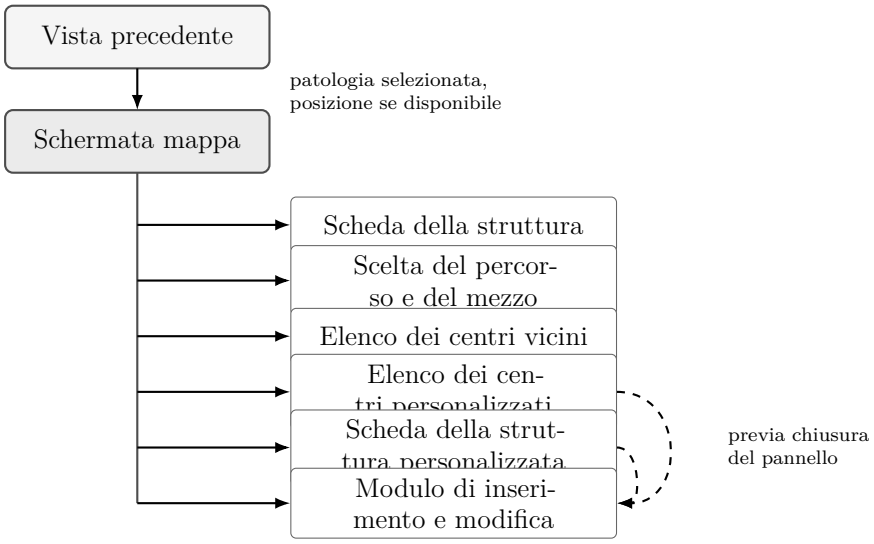



Figura 4.2: Flusso di navigazione del modulo. I pannelli non si sovrappongono: i passaggi tratteggiati richiedono la chiusura del pannello di partenza.

### 4.2.2 Progettazione del Modulo Mappa e del Filtraggio

La schermata è costruita per sovrapposizione: la mappa occupa tutto lo spazio disponibile e ogni comando le sta sopra, senza sottrarle superficie. La scelta può sembrare ovvia, ma l'alternativa, cioè riservare ai comandi una fascia propria in alto o in basso, avrebbe ridotto la porzione di territorio visibile proprio sui dispositivi dove è già più scarsa. Poiché la mappa è il contenuto, si è preferito che i comandi le rubassero soltanto qualche decina di punti in trasparenza.

La sovrapposizione introduce però un problema che sui banchi di prova non si vede e che compare al primo uso reale: quando l'utente tocca la barra di ricerca, la tastiera di sistema sale dal basso e il sistema di suggerimenti apre un elenco sotto la barra. In quel momento i comandi flottanti si trovano schiacciati fra i due, e alcuni finiscono coperti a metà. La soluzione adottata non è spostare i comandi, che avrebbe prodotto un salto visivo a ogni tocco della barra, ma nasconderli per la durata della ricerca: mentre l'utente sta scrivendo un indirizzo, la sua attenzione è sulla barra e sull'elenco dei risultati, non sui comandi della mappa, che tornano appena la ricerca si conclude.

La condizione che governa questa scelta tiene conto di tre fatti distinti, e non di uno solo: la presenza della tastiera, la presenza di suggerimenti aperti e il fatto che la barra abbia il fuoco. Le tre situazioni non coincidono. La tastiera

può essere chiusa mentre l'elenco dei suggerimenti è ancora visibile, e la barra può conservare il fuoco dopo che l'utente ha chiuso la tastiera senza confermare. Verificare un solo indizio avrebbe lasciato scoperto uno dei casi.

Alla stessa famiglia di problemi appartiene una seconda decisione: la schermata non si ridimensiona all'apertura della tastiera. Il comportamento predefinito comprimerebbe la mappa nello spazio residuo, cambiando l'inquadratura e costringendo a un nuovo calcolo dei centri visibili proprio mentre l'utente sta digitando. Disattivando il ridimensionamento la tastiera si limita a coprire la parte bassa della mappa, che resta invariata e ricompare identica alla chiusura.

La tabella 4.2 elenca gli strati sovrapposti nell'ordine in cui vengono disegnati, dal basso verso l'alto. Non tutti sono sempre presenti: alcuni compaiono solo quando la condizione indicata nella terza colonna è soddisfatta, ed è questa presenza condizionata che permette di mantenere leggibile una schermata che, nel caso peggiore, ospita otto elementi sovrapposti.

| **Strato** | **Contenuto** | **Presenza** |
|---|---|---|
| **Tasselli cartografici** | Immagini del territorio scaricate dal servizio di mappe | Sempre |
| **Cerchio del raggio** | Area circolare centrata sull'utente, con bordo e riempimento tenue | Solo con filtro raggio attivo |
| **Centri pubblici** | Segnaposti dei centri visibili, singoli oppure raggruppati in bolle numerate | Sempre |
| **Centri personalizzati** | Segnaposti delle strutture inserite dall'utente | Solo se ne esiste almeno una |
| **Posizione dell'utente** | Indicatore circolare della posizione rilevata | Solo con posizione nota |
| **Barra di ricerca** | Campo di ricerca per indirizzo, pulsante di ritorno ed elenco dei suggerimenti | Sempre |
| **Colonna dei comandi** | Zoom, aggiornamento, bussola, centri vicini, centro più vicino, posizione, centri personali | Nascosta durante la ricerca |
| **Indicatore di caricamento** | Avviso testuale con indicatore di attività | Solo durante il recupero dati |

Tabella 4.2: Strati sovrapposti della schermata mappa, dal basso verso l'alto.

Il filtraggio per patologia merita una nota, perché agisce su due insiemi distinti con due meccanismi diversi che l'utente non deve percepire come tali. I centri pubblici vengono richiesti al servizio remoto già selezionati per patologia, e

conservati separatamente per ciascuna: quando l'utente cambia patologia non viene applicato alcun filtro, viene semplicemente sostituito l'insieme di partenza. I centri personalizzati, al contrario, risiedono in un unico archivio locale e portano con sé l'elenco delle patologie a cui si riferiscono, perché una struttura inserita a mano può legittimamente trattarne entrambe; per questi il filtro è valutato al momento del disegno.

L'asimmetria è voluta. Duplicare i centri personalizzati in due archivi separati per allinearli al comportamento dei centri pubblici avrebbe obbligato a inserire due volte la stessa struttura, oppure a mantenere sincronizzate due copie dello stesso dato, con la certezza di vederle divergere. Trattare la patologia come attributo del centro, e non come partizione dell'archivio, evita il problema alla radice; la scelta è discussa insieme al resto del modello nel paragrafo **??**.

Una conseguenza pratica riguarda l'inserimento: un nuovo centro personalizzato nasce associato alla patologia correntemente selezionata, non a entrambe. La preselezione risparmia un tocco nel caso frequente, cioè quando l'utente sta aggiungendo una struttura pertinente a quello che sta consultando, e resta comunque modificabile nel modulo di inserimento. La scelta opposta, associare per difetto tutte le patologie, avrebbe fatto comparire il segnaposto anche in un contesto in cui l'utente non lo aveva richiesto, che è l'errore più fastidioso dei due.

# Capitolo 5

# Sviluppo

## 5.1 Ambiente di Sviluppo e Librerie Utilizzate

## 5.2 Implementazione Modulo Mappatura Corporea

### 5.2.1 Gestione Canvas Interattivo

### 5.2.2 Interattività, Selezione e Colorazione Aree

### 5.2.3 Algoritmo di Calcolo della BSA

## 5.3 Implementazione del Modulo Mappe e Geolocalizzazione

### 5.3.1 Integrazione del Fornitore di Mappe e Gestione dei Marker

### 5.3.2 Logica di Filtraggio dei Centri di Dermatite Atopica e Psoriasi

## 5.4 Generazione ed Esportazione del Report PDF

### 5.4.1 Costruzione del Layout del Documento Clinico

### 5.4.2 Salvataggio e Condivisione del File

# Capitolo 6

## Testing e Validazione

### 6.1 Strategia di Testing

### 6.2 Test Unitari sulla Logica di Business

#### 6.2.1 Verifica della Correttezza del Calcolo BSA

### 6.3 Test di Interfaccia e Usabilità (UI/UX)

### 6.4 Verifica della Compatibilità Cross-Platform e Dispositivi

# Capitolo 7

# Conclusioni

## 7.1 Risultati Raggiunti

## 7.2 Criticità e Limiti Attuali

## 7.3 Sviluppi Futuri

### 7.3.1 Sincronizzazione Cloud

### 7.3.2 Supporto all'Analisi tramite Algoritmi di Machine Learning

# Bibliografia


[1] Christopher E. M. Griffiths e Jonathan N. W. N. Barker. «Pathogenesis and clinical features of psoriasis». In: *The Lancet* 370.9583 (2007), pp. 263–271 (cit. alle pp. 1, 4).

[2] International Organization for Standardization. *ISO 9241-11:2018. Ergonomics of human-system interaction. Part 11: Usability: definitions and concepts*. ISO. Ginevra, 2018 (cit. a p. 16).

[3] Ministero della Salute. *Piano Nazionale della Cronicità*. Roma: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, 2016 (cit. alle pp. 1, 5).

[4] Jakob Nielsen. *Usability Engineering*. Academic Press, 1993. ISBN: 978-0125184069 (cit. a p. 16).

[5] Stephan Weidinger e Natalija Novak. «Atopic dermatitis». In: *The Lancet* 387.10023 (2016), pp. 1109–1122 (cit. alle pp. 1, 4).

[6] World Health Organization. *Global report on psoriasis*. Ginevra: World Health Organization, 2016. ISBN: 978-92-4-156518-9 (cit. a p. 1).

# Sitografia


[7] Dermatopia. *Centri per la dermatite atopica*. 2026. URL: https://centri.dermatopia.it (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. alle pp. 1, 5).

[8] Fleaflet. *flutter_map documentation*. 2026. URL: https://docs.fleaflet.dev (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 7).

[9] Fleaflet. *flutter_map. A versatile mapping package for Flutter*. 2026. URL: https://pub.dev/packages/flutter_map (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 7).

[10] Google. *Dart programming language*. 2026. URL: https://dart.dev (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 9).

[11] Google. *Flutter documentation*. 2026. URL: https://docs.flutter.dev (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 9).

[12] Google. *Google Maps Platform. Prezzi*. 2026. URL: https://mapsplatform.google.com/pricing/ (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 7).

[13] Google. *Material Design 3*. 2026. URL: https://m3.material.io (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 9).

[14] Mapbox. *Mapbox Pricing*. 2026. URL: https://www.mapbox.com/pricing (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 7).

[15] Meta Platforms. *React Native*. 2026. URL: https://reactnative.dev (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 9).

[16] OpenStreetMap Foundation. *Copyright and License*. 2026. URL: https://www.openstreetmap.org/copyright (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 7).

[17] OpenStreetMap Foundation. *Nominatim Usage Policy*. 2026. URL: https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/ (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 8).

[18] OpenStreetMap Foundation. *Tile Usage Policy*. 2026. URL: https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/ (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 8).

[19] OpenStreetMap Wiki. *Slippy map tilenames*. 2026. URL: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slippy_map_tilenames (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 8).

[20] Vicini di Pelle. *Centri per la psoriasi e l'artrite psoriasica*. 2026. URL: https://www.vicinidipelle.it (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. alle pp. 1, 5).